

個別ゼミ

training-free Open-Vocabulary Semantic Segmentation を軸に、拡散モデルの導入可能性
を検討中

現在の立ち位置

決まったこと

- ・ 扱う分野は Open-Vocabulary Segmentation
- ・ 当面の主タスクは training-free Open-Vocabulary Semantic Segmentation (OVSS)
- ・ 研究の方向として拡散モデルを取り入れたい
 - ただ、これも前セメスターを引きずっているだけで、アプローチ自体は探索を続ける

まだ決まっていないこと

- ・ 具体的な問題設定
- ・ 中心仮説
- ・ 新規性の軸
- ・ 比較対象と評価指標

現時点で決めたこと

- ・ **タスク**: training-free OVSS を第一候補
- ・ **データセット方針**: 主要 4 データセットは全て扱うつもり
- ・ **比較の考え方**: 自分に有利な設定だけに寄せず、強い baseline を 2~4 本は置く
- ・ **研究姿勢**: SOTA で全て改善するよりも、公平な設定で意味のある改善を示す
- ・ **条件**: 学期中に回せる計算量と実装難易度を強く意識する

未定な論点

- ・ **問題設定**: 何が既存法の弱点なのか
- ・ **仮説**: 「既存手法はなぜ弱いのか」を一言で言えるか
- ・ **新規性**: 手法だけでなく、評価・分析・設定の軸でも出せるか
- ・ **評価指標**: mIoU だけで十分か。seen / unseen や境界品質も要るか

避けようと思っている

- ・ 面白そうだが重すぎるテーマ
- ・ 自分提案法だけ有利な評価設定
- ・ 改善しても理由を説明できないテーマ
- ・ 失敗時の逃げ道がない実験計画

関連論文

CVPR 2026 / CVPR 2025 / ICCV 2025 を中心に調査

- ・ GLA-CLIP
- ・ PEARL
- ・ FLOSS
- ・ CorrCLIP
- ・ Training-Free Class Purification
- ・ Feature Purification Matters
- ・ DIH-CLIP

- ・ Images as Noisy Labels: Unleashing the Potential of the Diffusion Model for Open-Vocabulary Semantic Segmentation
- ・ 拡散モデルを OVSS に使う流れは既にある
- ・ まずは training-free OVSS の失敗原因を整理し、その上で diffusion がどこに効果的かを切り分ける必要がある

実験計画の基準

- ・ **実験可能性**: 3 か月で最低限の結果が出るか
- ・ **再現性**: baseline の再現が現実的か
- ・ **分析可能性**: アブレーション、可視化、失敗例分析、計算量比較ができるか
- ・ **拡張性**: 失敗した場合でも別案へ切り替えられるか
- ・ **出口**: CV 系、ML 系、応用系のどの方向性か

今後

1. 評価指標を mIoU 以外も含めて整理する
2. 最初に回すデータセットと最小実験系を決める